线性代数

1、利用行列式性质、展开定理 (余子式、代数余子式) 计算行列式，特殊行列式；

2、矩阵的初等变换，矩阵的秩，逆矩阵、伴随矩阵，矩阵方程，分块矩阵及分块矩阵的初等变换；

3、向量由向量组线性表示，向量组线性相关性证明，向量组的秩，向量组等价，极大线性无关组；

4、齐次方程组有非零解的条件、基础解系、解的性质、一般解；

5、非齐次方程组有解的条件(无解、唯一解、无穷多解) 、一般解；

6、**基**、基到基的过渡矩阵、向量在基下的坐标(基变换与坐标变换公式)，标准正交基、正交矩阵，线性无关向量组施密特正交化；

7、特征值与特征向量定义、计算(特征方程的根、齐次方程组的基础解系)，相似矩阵、矩阵可对角化的条件，实对称矩阵的正交相似对角化；

8、二次型的矩阵、二次型化标准形的正交变换法、正定矩阵.

第一章 行列式

1、余子式、代数余子式，展开定理及推论，利用定义、性质与特殊行列式(范德蒙行列式、爪形行列式)计算行列式；
2、结合矩阵等式、矩阵运算计算抽象行列式；
3、结合矩阵的秩、矩阵特征值以及向量组的相关性等计算行列式；
4、克莱默法则.

第二章 矩阵

1、矩阵运算、对称矩阵、反对称矩阵、可交换矩阵；
2、代数余子式矩阵、伴随矩阵、逆矩阵计算的伴随矩阵法；
3、逆矩阵计算、矩阵方程求解的初等变换法；
4、初等矩阵、可逆矩阵可表为一系列初等矩阵的乘积；
5、基于矩阵等式的矩阵可逆的证明、矩阵与矩阵行列式计算；
6、矩阵的秩、向量组的秩、向量组的极大无关组的计算；
7、矩阵表达式的秩的证明与计算，如 $r(A+B)$、$r(AB)$、$r(A,B)$；
8、分块矩阵、分块对角矩阵、分块初等变换矩阵.

第三章 向量与方程组

1、向量组线性相关、线性无关、向量被向量组线性表示的证明；
2、向量组的秩、极大无关组与向量的线性表示的计算；
3、齐次方程组有非零解的条件、基础解系、一般解；
4、非齐次方程组有解的条件、特解、一般解；
5、齐次方程组、非齐次方程组解的性质；
6、向量组的相关性与齐次方程有非零解的条件；
7、向量的线性表示与非齐次方程有解的条件.

第四章 向量空间

1、向量空间的基、基到基的过渡矩阵、向量在基下的坐标；
2、内积、正交、正交向量组、标准正交向量组、标准正交基、施密特正交化方法；
3、正交矩阵及性质、证明.

第五章 特征值、特征向量与二次型

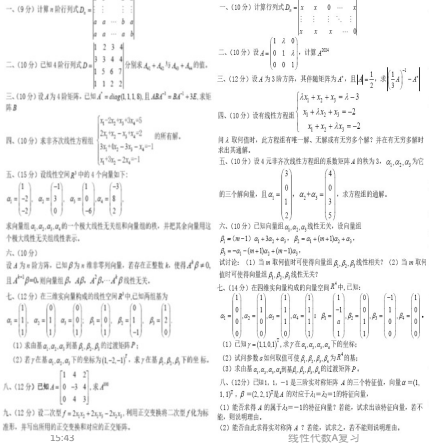
1、矩阵特征值与特征向量的计算；
2、相似矩阵、矩阵可对角化的条件、可对角化矩阵的相似对角化；
3、利用相似矩阵的性质、矩阵的迹、行列式计算矩阵的特征值；
4、转置矩阵、伴随矩阵、逆矩阵、矩阵多项式的特征值；
5、相似矩阵的特征值与特征向量；
6、实对称矩阵、正交相似、正交相似变换矩阵、实对称矩阵的正交相似对角矩阵.
7、二次型的矩阵、化二次型为标准形的正交变换法、正交变换矩阵；
8、非实对称矩阵表示的二次型的矩阵；
9、正定二次型、正定矩阵充要条件、必要条件.

其它需要注意的问题

1、注意利用等价的概念(充要条件)来转化题目中的条件，如可逆矩阵、满秩矩阵、非奇异矩阵、矩阵行列式非零，特征值非零…；
2、注意将向量组、矩阵、方程组联系起来；
3、注意由矩阵方程得到的方程组解的结论，由方程组解的情况得到的矩阵的结论；
4、注意利用可逆矩阵与其逆矩阵的乘积矩阵为单位矩阵，正交矩阵的转置矩阵与矩阵自身的乘积矩阵为单位矩阵，可逆矩阵可表为一系列初等矩阵的乘积；　　$e_{ij}=(0,\cdots,0,1,0,\cdots,1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$
5、在需要确定矩阵元素时注意利用单位向量 e_i 或 e_{ij} 代入计算；
6、在涉及方程组、矩阵方程、向量线性表示、基变换与坐标变换时，通常可将矩阵按列(行)分块；
7、向量组相关性与共面相关问题、二次型与极值问题……；
8、对矩阵阶数用归纳法，常需将矩阵做 2×2 分块

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & b \\ c & A_1 \end{bmatrix}$$

期末考题示例 根据样卷分析总结考点



例1.1 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\-3&3&-7&9&-5\\2&0&4&-2&1\\3&-5&7&-14&6\\4&-4&10&-10&2\end{vmatrix}$

解 $D=\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\-3&3&-7&9&-5\\2&0&4&-2&1\\3&-5&7&-14&6\\4&-4&10&-10&2\end{vmatrix}\xrightarrow[\times 3]{r_2+3r_1}\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\0&0&-1&0&-2\\2&0&4&-2&1\\3&-5&7&-14&6\\4&-4&10&-10&2\end{vmatrix}\xrightarrow[\times(-2)]{r_3-2r_1}\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\0&0&-1&0&-2\\0&2&0&4&-1\\3&-5&7&-14&6\\4&-4&10&-10&2\end{vmatrix}\xrightarrow[\times(-4)]{r_4-4r_1}\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\0&0&-1&0&-2\\0&2&0&4&-1\\3&-5&7&-14&6\\0&0&2&2&-2\end{vmatrix}\xrightarrow[\times(-3)]{r_5-3r_1}\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\0&0&-1&0&-2\\0&2&0&4&-1\\0&-2&1&-5&3\\0&0&2&2&-2\end{vmatrix}$

$\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_4}-\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\0&2&0&4&-1\\0&0&-1&0&-2\\0&-2&1&-5&3\\0&0&2&2&-2\end{vmatrix}\xrightarrow{r_3+r_2}-\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\0&2&0&4&-1\\0&0&-1&0&-2\\0&0&1&-1&2\\0&0&2&2&-2\end{vmatrix}\xrightarrow[\times(-2)]{r_4+r_3}-\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\0&2&0&4&-1\\0&0&-1&0&-2\\0&0&1&-1&2\\0&0&0&-1&0\end{vmatrix}\xrightarrow[\times 4]{r_5+4r_4}-\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\0&2&0&4&-1\\0&0&-1&0&-2\\0&0&1&-1&2\\0&0&0&-1&0\\0&0&0&4&-6\end{vmatrix}$

$=-(-2)(-1)(-6)=12.$

本例应用性质化行列式为三角形行列式计算

例1.2 计算 n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix}a&b&b&\cdots&b\\b&a&b&\cdots&b\\b&b&a&\cdots&b\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\b&b&b&\cdots&a\end{vmatrix}$

注意观察元素的分布规律，行内、列内，行间、列间.

解 将第 $2,3,\cdots,n$ 列都加到第 1 列得

$$D=\begin{vmatrix}a&b&b&\cdots&b\\b&a&b&\cdots&b\\b&b&a&\cdots&b\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\b&b&b&\cdots&a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a+(n-1)b&b&b&\cdots&b\\a+(n-1)b&a&b&\cdots&b\\a+(n-1)b&b&a&\cdots&b\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a+(n-1)b&b&b&\cdots&a\end{vmatrix}$$

$$=[a+(n-1)b]\begin{vmatrix}1&b&b&\cdots&b\\1&a&b&\cdots&b\\1&b&a&\cdots&b\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&b&b&\cdots&a\end{vmatrix}=[a+(n-1)b]\begin{vmatrix}1&b&b&\cdots&b\\&a-b&&&0\\&&a-b&&\\&0&&\ddots&\\&&&&a-b\end{vmatrix}$$

$$=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}$$

本例应用性质化行列式为三角形行列式计算

例1.3 计算 n 阶行列式：$D=\begin{vmatrix}1+x_1y_1&2+x_1y_2&3+x_1y_3&\cdots&n+x_1y_n\\1+x_2y_1&2+x_2y_2&3+x_2y_3&\cdots&n+x_2y_n\\1+x_3y_1&2+x_3y_2&3+x_3y_3&\cdots&n+x_3y_n\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1+x_ny_1&2+x_ny_2&3+x_ny_3&\cdots&n+x_ny_n\end{vmatrix}$

按第一列将D表为两个行列式之和.

解 $D=D_1+D_2=\begin{vmatrix}1&2+x_1y_2&3+x_1y_3&\cdots&n+x_1y_n\\1&2+x_2y_2&3+x_2y_3&\cdots&n+x_2y_n\\1&2+x_3y_2&3+x_3y_3&\cdots&n+x_3y_n\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&2+x_ny_2&3+x_ny_3&\cdots&n+x_ny_n\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}x_1y_1&2+x_1y_2&3+x_1y_3&\cdots&n+x_1y_n\\x_2y_1&2+x_2y_2&3+x_2y_3&\cdots&n+x_2y_n\\x_3y_1&2+x_3y_2&3+x_3y_3&\cdots&n+x_3y_n\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\x_ny_1&2+x_ny_2&3+x_ny_3&\cdots&n+x_ny_n\end{vmatrix}$ 其中：

$$D_1=\begin{vmatrix}1&2+x_1y_2&3+x_1y_3&\cdots&n+x_1y_n\\1&2+x_2y_2&3+x_2y_3&\cdots&n+x_2y_n\\1&2+x_3y_2&3+x_3y_3&\cdots&n+x_3y_n\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&2+x_ny_2&3+x_ny_3&\cdots&n+x_ny_n\end{vmatrix}\xrightarrow[i=2,3,\cdots,n]{c_i-ic_1}\begin{vmatrix}1&x_1y_2&x_1y_3&\cdots&x_1y_n\\1&x_2y_2&x_2y_3&\cdots&x_2y_n\\1&x_3y_2&x_3y_3&\cdots&x_3y_n\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&x_ny_2&x_ny_3&\cdots&x_ny_n\end{vmatrix}=\begin{cases}y_2(x_2-x_1)&n=2\\0&n\geq 3\end{cases}$$

$$D_2=\begin{vmatrix}x_1y_1&2+x_1y_2&3+x_1y_3&\cdots&n+x_1y_n\\x_2y_1&2+x_2y_2&3+x_2y_3&\cdots&n+x_2y_n\\x_3y_1&2+x_3y_2&3+x_3y_3&\cdots&n+x_3y_n\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\x_ny_1&2+x_ny_2&3+x_ny_3&\cdots&n+x_ny_n\end{vmatrix}=y_1\begin{vmatrix}x_1&2+x_1y_2&3+x_1y_3&\cdots&n+x_1y_n\\x_2&2+x_2y_2&3+x_2y_3&\cdots&n+x_2y_n\\x_3&2+x_3y_2&3+x_3y_3&\cdots&n+x_3y_n\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\x_n&2+x_ny_2&3+x_ny_3&\cdots&n+x_ny_n\end{vmatrix}\xrightarrow[i=2,3,\cdots,n]{c_i-y_ic_1}y_1\begin{vmatrix}x_1&2&3&\cdots&n\\x_2&2&3&\cdots&n\\x_3&2&3&\cdots&n\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\x_n&2&3&\cdots&n\end{vmatrix}$$

$$=\begin{cases}2y_1(x_1-x_2)&n=2\\0&n\geq 3\end{cases}$$

所以 $D=\begin{cases}(x_2-x_1)(y_2-2y_1)&n=2\\0&n\geq 3\end{cases}$

例1.4 计算行列式 $D_n=\begin{vmatrix}a_0&c&c&\cdots&c\\c&a_1&0&\cdots&0\\c&0&a_2&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\c&0&0&\cdots&a_{n-1}\end{vmatrix}$

箭形/三线型/爪型

特点： (1) 第 1 行、第 1 列及对角线元素除外，其余元素全为 0;
(2) 第 1 行除外，其它行只有第 1 列与对角元非 0;
(3) 其转置行列式等于原行列式，且第 1 行与第 1 列的元(或除对角元外)全相同.

常用方法： 行列式第一列加其它各列一定倍数，化为三角形行列式 .

解 作 $c_1+(-\frac{c}{a_1})\ c_2+(-\frac{c}{a_2})\ c_3+\cdots+(-\frac{c}{a_{n-1}})\ c_n$ 得:

$$D_n=\begin{vmatrix}a_0-\sum_{i=1}^{n-1}\frac{c^2}{a_i}&c&c&\cdots&c\\0&a_1&0&\cdots&0\\0&0&a_2&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&0&\cdots&a_{n-1}\end{vmatrix}=(a_0-\sum_{i=1}^{n-1}\frac{c^2}{a_i})a_1a_2\cdots a_{n-1}$$

三角形行列式

例 1.5 计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix}x+1&x&x&\cdots&x\\x&x+2&x&\cdots&x\\x&x&x+3&\cdots&x\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\x&x&x&\cdots&x+n\end{vmatrix}$ 的值.

注意观察元素的分布、规律，行内、列内，行间、列间.

解 先化为爪型行列式 $D_n\xrightarrow[\text{将第一行乘(-1)加到第 2 ~ n行}]{r_i+(-1)r_1,\ i=2,3,\cdots,n}\begin{vmatrix}x+1&x&x&\cdots&x\\-1&2&0&\cdots&0\\-1&0&3&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\-1&0&0&\cdots&n\end{vmatrix}$

再化三角形行列式 $\xrightarrow[j=2,3,\cdots,n]{c_1+\left(-\frac{1}{j}\right)c_j}\begin{vmatrix}1+x+\frac{x}{2}+\cdots+\frac{x}{n}&x&x&\cdots&x\\0&2&0&\cdots&0\\0&0&3&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&0&\cdots&n\end{vmatrix}$

$$=n!(1+x+\frac{x}{2}+\cdots+\frac{x}{n})$$

还是应用性质化行列式为三角形行列式计算.

例 1.6 计算行列式 $D_n=\begin{vmatrix}a&2&3&\cdots&n-2&n-1\\1&a&3&\cdots&n-2&n-1\\1&2&a&\cdots&n-2&n-1\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&2&3&\cdots&n-2&a\end{vmatrix}$ $(a-i\neq 0, i=1,2,\cdots,n-1)$

注意到行列式的各列，同列除对角元外，其余元均等，故各行减第 1 行可得爪形行列式. 再将行列式第一列加其它各列一定倍数，化为三角形行列式.

解 $D_n=\begin{vmatrix}a&2&3&\cdots&n-1\\1-a&a-2&0&\cdots&0\\1-a&0&a-3&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1-a&0&0&0&a-(n-1)\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a+\sum_{i=2}^{n-1}i\frac{a-1}{a-i}&2&3&\cdots&n-1\\0&a-2&0&\cdots&0\\0&0&a-3&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&0&0&a-(n-1)\end{vmatrix}$

$$=(a+\sum_{i=2}^{n-1}i\frac{a-1}{a-i})\prod_{i=2}^{n-1}(a-i)$$

利用范德蒙行列式计算行列式，应根据范德蒙行列式的特点，将所给行列式化为范德蒙行列式，然后根据范德蒙行列式计算出结果.

例 1.7 计算 $D_n=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\2&2^2&\cdots&2^n\\3&3^2&\cdots&3^n\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\n&n^2&\cdots&n^n\end{vmatrix}$.

解 D_n中各行元素分别是一个数的不同方幂，方幂次数自左至右按递升次序排列，但不是从 0 变到 $n-1$，而是由 1 递升至 n. 若提取各行的公因子，则方幂次数便从 0 增至 $n-1$，于是得到

$$D_n=n!\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\1&2&2^2&\cdots&2^{n-1}\\1&3&3^2&\cdots&3^{n-1}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&n&n^2&\cdots&n^{n-1}\end{vmatrix}.$$

评注 本题所给行列式各行(列)都是某元素的不同方幂，而其方幂次数或其排列与范德蒙行列式不完全相同，需要利用行列式的性质(如提取公因子、调换各行(列)的次序等)将此行列式化成范德蒙行列式.

等式右端行列式为 n 阶范德蒙行列式，由范德蒙行列式知

$$D_n=n!\prod_{n\geq i>j\geq 1}(x_i-x_j) \qquad D_n=n!(n-1)!(n-2)!\cdots 2!1!.$$

$$=n!(2-1)(3-1)\cdots(n-1)\cdot(3-2)(4-2)\cdots(n-2)\cdots[n-(n-1)]$$

例1.8 证明 $\begin{vmatrix}x&-1&0&\cdots&0&0\\0&x&-1&\cdots&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&0&\cdots&x&-1\\a_n&a_{n-1}&a_{n-1}&\cdots&a_2&x+a_1\end{vmatrix}=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$ (按r_n展开)

证 $D_n\xrightarrow[\text{得三角形行列式}]{\text{按最后一行展开}}a_n(-1)^{n+1}\begin{vmatrix}-1&0&\cdots&0&0\\x&-1&\cdots&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&x&-1\end{vmatrix}+a_{n-1}(-1)^{n+2}\begin{vmatrix}x&0&\cdots&0&0\\0&-1&\cdots&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&x&-1\end{vmatrix}$

$$+\cdots+a_2(-1)^{n+(n-1)}\begin{vmatrix}x&-1&0&\cdots&0\\0&x&-1&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&0&\cdots&-1\end{vmatrix}+(x+a_1)(-1)^{n+n}\begin{vmatrix}x&-1&0&\cdots&0\\0&x&-1&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&0&\cdots&x\end{vmatrix}$$

$$=a_n(-1)^{n+1}(-1)^{n-1}+a_{n-1}(-1)^{n+2}x\cdot(-1)^{n-2}+\cdots+a_2(-1)^{2n-1}x^{n-2}(-1)+(x+a_1)x^{n-1}$$

$$=a_n+a_{n-1}x+\cdots+a_2x^{n-2}+a_1x^{n-1}+x^n$$

$$=x^n+a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$$

注意:行列式按第 1 或 n 行(列)展开后未得到低阶的易计算行列式或同型行列式，则应换一种方法展开.

例1.9 设 $D=\begin{vmatrix}3&-5&2&1\\1&1&0&-5\\-1&3&1&3\\2&-4&-1&-3\end{vmatrix}$

D 的 a_{ij} 元的余子式和代数余子式依次记作 M_{ij} 和 A_{ij}，求 $M_{11}+M_{21}+M_{31}+M_{41}$ 及 $A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}$.

分析 4 阶行列式按第 1 行展开，有：$a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}+a_{14}A_{14}=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\\a_{41}&a_{42}&a_{43}&a_{44}\end{vmatrix}$

$A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}$ 实际上就是原 4 阶行列的第一行元素替换为 1所得到的新行列式.

解 $A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1&0&-5\\-1&3&1&3\\2&-4&-1&-3\end{vmatrix}\xrightarrow[\substack{r_4+r_3\\r_3-r_1}]{\text{再用行列式的性质}}\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1&0&-5\\-2&2&0&2\\1&-1&0&0\end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix}1&1&-5\\-2&2&2\\1&-1&0\end{vmatrix}\xrightarrow{c_2+c_1}\begin{vmatrix}1&2&-5\\-2&0&2\\1&0&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&-5\\0&2\end{vmatrix}=4.$$

$M_{ij}=(-1)^{i+j}A_{ij}$

$$M_{11}+M_{21}+M_{31}+M_{41}=A_{11}-A_{21}+A_{31}-A_{41}$$

$$=\begin{vmatrix}1&-5&2&1\\-1&1&0&-5\\1&3&1&3\\-1&-4&-1&-3\end{vmatrix}\xrightarrow{r_4+r_3}\begin{vmatrix}1&-5&2&1\\-1&1&0&-5\\1&3&1&3\\0&-1&0&0\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&2&1\\-1&0&-5\\1&1&3\end{vmatrix}\xrightarrow{r_1-2r_3}-\begin{vmatrix}-1&0&-5\\-1&0&-5\\1&1&3\end{vmatrix}=0.$$

例1.10 计算行列式 $D_{2n}=\begin{vmatrix}a&&&&b\\&\ddots&&\iddots&\\&&a&b&\\&&c&d&\\&\iddots&&\ddots&\\c&&&&d\end{vmatrix}$ 第 n 行 第 $n+1$ 行

应用拉普拉斯定理展开化为低阶的同型行列式计算

解 按第 n 行与第 $n+1$ 行展开，只有一个子式非零，它的余子式为与原 $2n$ 阶行列式同型的 $2(n-1)$ 阶行列式，继续展开直到得到2阶行列式，有

$$D_{2n}=M_2(-1)^{n+(n+1)+n+(n+1)}M*_{2(n-1)}=M_2A_{2(n-1)}=(ad-bc)D_{2(n-1)}$$

$$=(ad-bc)^2D_{2(n-2)}=\cdots=(ad-bc)^{n-1}D_2$$

$$=(ad-bc)^n$$

例1.11 求空间的四个平面 $a_ix+b_iy+c_iz+d_i=0 \quad i=1,2,3,4$ 相交于一点的条件.

解 四个平面相交于一点，即线性方程组 $\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0\\a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0\\a_3x+b_3y+c_3z+d_3=0\\a_4x+b_4y+c_4z+d_4=0\end{cases}$ 有唯一解.

从另一角度看，形式上可以把 $(x,y,z,1)$ 看作是 x_1,x_2,x_3,x_4 的四元齐次线性方程组

$$\begin{cases}a_1x_1+b_1x_2+c_1x_3+d_1x_4=0\\a_2x_1+b_2x_2+c_2x_3+d_2x_4=0\\a_3x_1+b_3x_2+c_3x_3+d_3x_4=0\\a_4x_1+b_4x_2+c_4x_3+d_4x_4=0\end{cases}$$

的一组非零解(因为 $x_4=1$). 因为齐次方程组有非零解的充要条件是 $D=0$,

所以，四平面相交于一点的条件为 $\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1&d_1\\a_2&b_2&c_2&d_2\\a_3&b_3&c_3&d_3\\a_4&b_4&c_4&d_4\end{vmatrix}=0.$

例 2.1 设A为已知n阶可逆阵，n阶矩阵B与A满足：$AB=2A^{-1}B+A^*$

(1) 证明B可逆； (2)当 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$ 时，求B^{-1}.

解 **思路**：? $B=I$ 或 $B?=I$. 先用 A^{-1} 换掉矩阵关系式中的 A^*，

$\because A$ **可逆**，$\therefore |A|\neq 0$, **且** $A^*=|A|A^{-1}$,

$\therefore AB=2A^{-1}B+A^*=2A^{-1}B+|A|A^{-1}$

两边左乘 A: $A^2B=2B+|A|I$, $\Rightarrow A^2B-2B=|A|I$,

$\Rightarrow (A^2-2I)B=|A|I$, $\Rightarrow \frac{1}{|A|}(A^2-2I)B=I.$

由此可得 B 可逆，且 $B^{-1}=\frac{1}{|A|}(A^2-2I)$

$\because |A|=-1-(-1)-1=-1$, $\therefore B^{-1}=\frac{1}{|A|}(A^2-2I)=\begin{pmatrix}0&2&1\\2&-1&0\\1&0&0\end{pmatrix}.$

例2.2 用初等行变换求矩阵 A 的逆矩阵. $A=\begin{bmatrix}0&2&-1\\1&1&2\\-1&-1&-1\end{bmatrix}$

解 $(\mathbf{A},\mathbf{I})=\left[\begin{array}{ccc|ccc}0&2&-1&1&0&0\\1&1&2&0&1&0\\-1&-1&-1&0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&2&0&1&0\\0&2&-1&1&0&0\\-1&-1&-1&0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{r_3+r_1}$

$\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&2&0&1&0\\0&2&-1&1&0&0\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right]\xrightarrow{r_2+r_3\times(-2)}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&0&-1&-2\\0&2&-1&1&0&0\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right]\xrightarrow{r_2+r_3}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&0&-1&-2\\0&2&0&1&1&1\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right]$

$\xrightarrow{r_2\times(1/2)}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&0&-1&-2\\0&1&0&\frac12&\frac12&\frac12\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right]\xrightarrow{r_1+r_2\times(-1)}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-\frac12&-\frac32&-\frac52\\0&1&0&\frac12&\frac12&\frac12\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right]$，$A^{-1}=\begin{bmatrix}-\frac12&-\frac32&-\frac52\\\frac12&\frac12&\frac12\\0&1&1\end{bmatrix}$

例 2.3 求矩阵 X,使 $AX=B$, 其中 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2&5\\3&1\\4&3\end{pmatrix}$. $\therefore X=\begin{pmatrix}3&2\\-2&-3\\1&3\end{pmatrix}$.

$P_l^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}A=E$

$P_l^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}E=A^{-1}$

$P_l^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}B=X$

解 因为 $|A|=-2$, 所以 A 可逆，故 $X=A^{-1}B$. 可通过行初等变换求 X.

$(A\,|\,B)=\left(\begin{array}{ccc|cc}1&2&3&2&5\\2&2&1&3&1\\3&4&3&4&3\end{array}\right)\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&2&3&2&5\\0&-2&-5&-1&-9\\0&-2&-6&-2&-12\end{array}\right)$

$\xrightarrow{r_3-r_2}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&2&3&2&5\\0&-2&-5&-1&-9\\0&0&-1&-1&-3\end{array}\right)\xrightarrow[r_1+3r_3]{r_2-5r_3}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&2&0&-1&-4\\0&-2&0&4&6\\0&0&-1&-1&-3\end{array}\right)$

$\xrightarrow{r_1+r_2}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&3&2\\0&-2&0&4&6\\0&0&-1&-1&-3\end{array}\right)\xrightarrow[r_3\div(-1)]{r_2\div(-2)}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&3&2\\0&1&0&-2&-3\\0&0&1&1&3\end{array}\right)$，即 $E\,X$，

或者利用初等列变换求逆矩阵、解矩阵方程 $AX=B$ 或 $YA=B$.

例2.4 设 $P=\begin{bmatrix}A&0\\C&B\end{bmatrix}$, 其中 A, B 分别为 k 阶和 m 阶可逆矩阵.

证明: P 可逆, 并求 P^{-1}.

解 由 $|P|=|A||B|\neq 0$, 所以 P 可逆. 设 $P^{-1}=\begin{bmatrix}X&Y\\Z&T\end{bmatrix}$

其中 X, T 分别为 k 阶和 m 阶矩阵. 于是由

$$PP^{-1}=\begin{bmatrix}A&0\\C&B\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X&Y\\Z&T\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}AX&AY\\CX+BZ&CY+BT\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}I_k&0\\0&I_m\end{bmatrix}$$

得 $AX=I_k$, 故 $X=A^{-1}$; $AY=0$, 故 $Y=A^{-1}0=0_{km}$;

$CY+BT=I_m$, 故 $BT=I_m$, $T=B^{-1}$;

$CX+BZ=0$, 故 $Z=-B^{-1}CA^{-1}$. 所以 $P^{-1}=\begin{bmatrix}A^{-1}&0\\-B^{-1}CA^{-1}&B^{-1}\end{bmatrix}$

例2.5 设 A 是 $m\times n$ 矩阵, B 是 $n\times m$ 矩阵, 证明: $|E_m-AB|=|E_n-BA|$.

证明 构造矩阵 $\begin{pmatrix}E_n&B\\A&E_m\end{pmatrix}$, 并做分块初等变换化为分块上或下三角矩阵.

由 $\begin{pmatrix}E_n&B\\A&E_m\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-Ar_1}\begin{pmatrix}E_n&B\\0&E_m-AB\end{pmatrix}$, 即 $\begin{pmatrix}E_n&0\\-A&E_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_n&B\\A&E_m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_n&B\\0&E_m-AB\end{pmatrix}$

取行列式有 $\begin{vmatrix}E_n&0\\-A&E_m\end{vmatrix}\begin{vmatrix}E_n&B\\A&E_m\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}E_n&B\\A&E_m\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}E_n&B\\0&E_m-AB\end{vmatrix}=|E_n||E_m-AB|=|E_m-AB|$

又 $\begin{pmatrix}E_n&B\\A&E_m\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-Br_2}\begin{pmatrix}E_n-BA&0\\A&E_m\end{pmatrix}$ 即 $\begin{pmatrix}E_n&-B\\0&E_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_n&B\\A&E_m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_n-BA&0\\A&E_m\end{pmatrix}$

故 $\begin{vmatrix}E_n&B\\A&E_m\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}E_n-BA&0\\A&E_m\end{vmatrix}=|E_n-BA||E_m|=|E_n-BA|$

所以 $|E_m-AB|=|E_n-BA|$

例2.6 设 A 是 $m\times n\,(m\leq n)$ 阶矩阵，证明：$R(A)=1$ 的充分必要条件是存在非零 $m\times 1$ 矩阵 α，非零 $n\times 1$ 矩阵 β，使得 $A=\alpha\beta^T$.

证明 必要性， 由 $R(A)=1$ 知，存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q 使得：

$PAQ=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}_{m\times n}=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}_{m\times 1}\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\end{pmatrix}_{1\times n}$ 因此 $A=P^{-1}\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}_{m\times 1}\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\end{pmatrix}_{1\times n}Q^{-1}$

令 $\alpha=P^{-1}\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$, $\beta^T=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\end{pmatrix}_{1\times n}Q^{-1}$, 显然 $\alpha\neq 0$, $\beta\neq 0$, 且有 $A=\alpha\beta^T$.

充分性：若 $A=\alpha\beta^T$, 而 α 为非零 $m\times 1$ 阶矩阵， β 为非零 $n\times 1$ 矩阵，

所以 $R(\alpha)=1, R(\beta)=1$. 于是存在 m 阶可逆矩阵 P 与 n 阶可逆矩阵 Q, 使得

$P\alpha=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$, $\beta^TQ=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\end{pmatrix}_{1\times n}$ 而 $PAQ=P\alpha\beta^TQ=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}_{m\times 1}\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\end{pmatrix}_{1\times n}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}_{m\times n}$

即 $R(A)=1$.

例 2.7 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2=E$，证明 $r(E+A)+r(E-A)=n$.

$A_{m\times n}B_{n\times p}=O\Rightarrow r(A)+r(B)\leq n$

证： $A^2=E\Rightarrow(A+E)(A-E)=O$

$\Rightarrow r(A+E)+r(A-E)\leq n$

$\Rightarrow r(E+A)+r(E-A)\leq n$

又由 $(A+E)+(E-A)=2E$ $r(A)+r(B)\geq r(A+B)$

$\Rightarrow r(A+E)+r(E-A)\geq r(2E)=n$

$\Rightarrow r(E+A)+r(E-A)\geq n$

$\therefore r(E+A)+r(E-A)=n$

例2.8 *Gauss* 消元法解线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2-3x_3-x_4=3 \\ 3x_1+4x_2-3x_3+4x_4=8 \\ x_1+2x_2+3x_3+6x_4=2 \end{cases}$

对方程组的增广矩阵做行的初等变换化成行阶梯形矩阵或行最简形矩阵.

解：$\bar{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & -1 & 3 \\ 3 & 4 & -3 & 4 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 6 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 6 & 7 & -1 \\ 0 & 1 & 6 & 7 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1-r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -9 & -8 & 4 \\ 0 & 1 & 6 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

即原方程组同解于方程组 $\begin{cases} x_1-9x_3-8x_4=4 \\ x_2+6x_3+7x_4=-1 \end{cases}$，得到方程组的解：$\begin{cases} x_1=9x_3+8x_4+4 \\ x_2=-6x_3-7x_4-1 \\ x_3=x_3 \\ x_4=x_4 \end{cases}$. x_3，x_4可以取任意值.

若令$x_3=c_1$，$x_4=c_2$，可将方程组的全部解表为：$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix} 9 \\ -6 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix} 8 \\ -7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

例 3.1 已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2,\beta_2=\alpha_2+\alpha_3,\beta_3=\alpha_3+\alpha_1$ 试证：β_1,β_2,β_3线性无关.

证明 由定义，对向量组 β_1,β_2,β_3，若存在一组实数 k_1，k_2，k_3，使得

$$k_1\beta_1+k_2\beta_2+k_3\beta_3=0$$

即 $k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+k_3(\alpha_3+\alpha_1)=0$

$\Leftrightarrow (k_1+k_3)\alpha_1+(k_2+k_1)\alpha_2+(k_3+k_2)\alpha_3=0$ 由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关, 故有

$$\begin{cases} k_1+k_3=0 \\ k_1+k_2=0, \\ k_2+k_3=0 \end{cases}$$

该线性方程组系数行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}=2\neq 0$,

由克拉默法则知齐次线性方程组只有零解：$k_1=k_2=k_3=0$

由定义知：β_1,β_2,β_3线性无关.

例 3.2 设 A 是 n 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是 n 维列向量，且

$$\alpha_1\neq 0,\quad A\alpha_1=\alpha_1,\quad A\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2,\quad A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$$

证明 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

证明 设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$ (1)

因为 $A\alpha_1=\alpha_1$，$A\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2$，$A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$，

故 $(A-E)\alpha_1=0$，$(A-E)\alpha_2=\alpha_1$，$(A-E)\alpha_3=\alpha_2$,

(1) 式两边左乘 $(A-E)$ 得：

$$k_1(A-E)\alpha_1+k_2(A-E)\alpha_2+k_3(A-E)\alpha_3=0$$

$$k_1 0+k_2\alpha_1+k_3\alpha_2=0$$

故有 $k_2\alpha_1+k_3\alpha_2=0$ (2)

(2) 式两边左乘 $(A-E)$ 得：

$k_2(A-E)\alpha_1+k_3(A-E)\alpha_2=0 \Rightarrow k_2 0+k_3\alpha_1=0$

故有 $k_3\alpha_1=0$，由 $\alpha_1\neq 0$，则 $k_3=0$，由$k_2\alpha_1+k_3\alpha_2=0$，$k_3=0$ 有 $k_2=0$，

由$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$，$k_3=0$，$k_2=0$ 有 $k_1=0$.

从而 $k_1=k_2=k_3=0$，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

例 3.3 已知向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ $(s\geq 2)$线性无关，设

$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2$，$\beta_2=\alpha_2+\alpha_3$，$\cdots$，$\beta_{s-1}=\alpha_{s-1}+\alpha_s$，$\beta_s=\alpha_s+\alpha_1$，

讨论向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 的线性相关性.

解 设 $k_1\beta_1+k_2\beta_2+\cdots+k_s\beta_s=\theta$，

即 $k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+\cdots+k_s(\alpha_s+\alpha_1)=\theta$，

或 $(k_s+k_1)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+\cdots+(k_{s-1}+k_s)\alpha_s=\theta$，

因为$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关，所以，上式成立的冲要条件是：

$\begin{cases} k_s+k_1=0 \\ k_1+k_2=0 \\ \cdots \\ k_{s-1}+k_s=0 \end{cases}$，该关于$k_1,k_2,\ldots,k_s$的齐次线性方程组的系数行列式 $D_S=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}=1+(-1)^{s+1}$，

若 S 为奇数，则 $D_S=2\neq 0$，关于 $k_1,k_2,\ldots,k_s$ 的齐次线性方程组仅有零解：$k_1=k_2=\cdots=k_S=0$，此时 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关；若 S 为偶数，则 $D_S=0$，关于$k_1,k_2,\ldots,k_s$的齐次线性方程组有非零解，此时 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性相关.

例3.4 已知向量组 $\beta_1=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix} b \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$与向量组$\alpha_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}$具有相同的秩，且$\beta_3$可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，求 a,b 的值.

解: 注意到α_1,α_2线性无关的，且$\alpha_3=3\alpha_1+2\alpha_2$，

所以向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是线性相关的，秩为 2.

所以，$r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=2$，因此，$|(\beta_1,\beta_2,\beta_3)|=0$,

$$\begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}=3b-a=0 \qquad \text{得到：} a=3b.$$

又因为 β_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，因此 β_3 可由 α_1,α_2 线性表示，

所以 $|(\alpha_1,\alpha_2,\beta_3)|=\begin{vmatrix} 1 & 3 & b \\ 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{vmatrix}=2b-10=0$ 得 $b=5$，$\Rightarrow a=15$.

例 3.5 求向量组 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_5$ 的秩及其一个极大线性无关组，并将其余向量用极大线性无关组线性表示. 其中：β_1=(1,−1, 0 , 0)，β_2=(−1, 2, 1,−1)，β_3=(0,1,1,−1)，β_4=(−1, 3, 2, 1)，β_5=(−2, 6, 4, − 1) (β_i为行向量)

解：对以上述行向量组为列向量的矩阵 $A=[\beta_1^{\mathrm{T}},\beta_2^{\mathrm{T}},\beta_3^{\mathrm{T}},\beta_4^{\mathrm{T}},\beta_5^{\mathrm{T}}]$ 作初等行变换，将其化为阶梯形矩阵 U，即

$$A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \eta_1 & \eta_2 & \eta_3 & \eta_4 & \eta_5 \\ \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}=U$$

记阶梯形矩阵 $U=[\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4,\eta_5]$.

U 中每个非零行第一个非零元所在的第 1, 2, 4 列线性无关.

所以，η_1，η_2，η_4 是 U 的列向量组的一个极大线性无关组，

从而 $\beta_1^{\mathrm{T}},\beta_2^{\mathrm{T}},\beta_4^{\mathrm{T}}$是 A 的列向量组的一个极大线性无关组.

即 β_1,β_2,β_4 是 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4,\beta_5$ 的一个极大无关组. 向量组$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4,\beta_5$的秩 = 3.

其余向量 β_3，β_5 可以用极大线性无关组 β_1,β_2,β_4 线性表示，做法如下：

$\boldsymbol{\beta}_1$=(1,-1, 0 , 0),$\boldsymbol{\beta}_2$=(-1, 2, 1,-1),$\boldsymbol{\beta}_3$=(0,1,1,−1) 再将其余向量用极大线性无关组线性表示

$\boldsymbol{\beta}_4$=(-1, 3, 2, 1),$\boldsymbol{\beta}_5$=(-2, 6, 4,-1) ($\boldsymbol{\beta}_i$为行向量)

解：对$A=[\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_3^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_4^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_5^{\mathrm{T}}]$(将$\boldsymbol{\beta}_i$竖排)作初等行变换，将其化为阶梯形矩阵$U$，

即 $A=\begin{bmatrix}1&-1&0&-1&-2\\-1&2&1&3&6\\0&1&1&2&4\\0&-1&-1&1&-1\end{bmatrix}\Rightarrow\underbrace{\begin{bmatrix}1&-1&0&-1&-2\\0&1&1&2&4\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{\eta}_1\ \boldsymbol{\eta}_2\ \boldsymbol{\eta}_3\ \boldsymbol{\eta}_4\ \boldsymbol{\eta}_5}=U$

即 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_4$ 是 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4,\boldsymbol{\beta}_5$ 的一个极大线性无关组.

$\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_5$ 可以用 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_4$ 线性表示.

考察阶行梯形矩阵 U,

有 $\boldsymbol{\eta}_3$ 只须要 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$ 做线性组合，　$\boldsymbol{\eta}_5$ 只须要 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_4$ 做线性组合.

所以，$\boldsymbol{\beta}_3$ 只须 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 做线性组合，　$\boldsymbol{\beta}_5$ 只须要 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_4$ 做线性组合.

(1) 设 $x_1\boldsymbol{\beta}_1+x_2\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\beta}_3$，　该非齐次方程组的增广矩阵为 $[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]$，

用高斯消元法(初等行变换)化为 U 中的前三列，其同解方程组为:

$x_1-x_2=0$，　$x_2=1$，　解得: $x_1=x_2=1$.　所以，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$.　再看 $\boldsymbol{\beta}_5$ 的表示

(2) 设 $x_1\boldsymbol{\beta}_1+x_2\boldsymbol{\beta}_2+x_4\boldsymbol{\beta}_4=\boldsymbol{\beta}_5$，　同理，方程组的增广矩阵经初等行变换化为 U 中的第 1,2,4,5 列，得同解方程组

$\begin{cases}x_1-x_2-x_4=-2\\x_2+2x_4=4\\x_4=1\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x_1=1\\x_2=2\\x_4=1\end{cases}$

则　$\boldsymbol{\beta}_5=\boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_4$.

五、(10 分) 已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\1\\3\\0\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}2\\5\\-1\\4\end{pmatrix},\alpha_5=\begin{pmatrix}0\\-3\\3\\-2\end{pmatrix}$,

求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 的一个极大线性无关组和向量组的秩，并把其余向量用这个极大线性无关组线性表示.

关键技术之一，重要，不难:常考题型.

典型例题选讲

例3.6　求齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3-x_4=0\\x_1-x_2+x_3-3x_4=0\\x_1+3x_2+x_3+x_4=0\end{cases}$ 的通解.

解　对系数矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&-1\\1&-1&1&-3\\1&3&1&1\end{pmatrix}$ 作初等行变换化为行最简形矩阵

$U=\begin{pmatrix}\boxed{1}&0&1&-2\\0&\boxed{1}&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 共 $r(U)=r(A)$ 个 取最高阶非零子式所在的列对应的变量 x_1,x_2 为主变量，取x_3,x_4为自由未知量($n-r$个).

令 $\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，当 $\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ 时，$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix}$，当 $\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 时，$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$，于是得基础解系 $\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\0\end{pmatrix},\ \xi_2=\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$. ($A\boldsymbol{x}=0$的一个)

因此 $A\boldsymbol{x}=0$ 的通解(一般解)为 $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$k_1,k_2$为任意常数.

典型例题选讲

例 3.7　设三阶非零矩阵 B 的每一列是方程组 $\begin{cases}\lambda x_1-x_2-x_3=0\\-x_1+\lambda x_2+x_3=0\\x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$ ($A\boldsymbol{x}=0$) 的解，　(1) 求 λ 的值；(2) 求证 $|B|=0$.

解(1) 齐次方程组 $A\boldsymbol{x}=0$ 有非零解，所以系数行列式 $|A|$ 为零，

$$0=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\-1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda&-1&0\\-1&\lambda&1-\lambda\\1&1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda&-1&0\\-1&\lambda&-1\\1&1&1\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda&-1&0\\0&\lambda+1&0\\1&1&1\end{vmatrix}$$

即$\lambda(\lambda-1)(\lambda+1)=0$，所以　$\lambda=0$ 或 $\lambda=1$ 或 $\lambda=-1$.

(2) 因为 $AB=O$，若 $|B|\neq 0$，则 B 有 n 个线性无关列向量，即$A\boldsymbol{x}=0$ 有n个线性无关的解，故 A 的秩为 0. 则有 $A=O$，与已知条件矛盾.

故 $|B|=0$.

典型例题选讲

例 3.4.8　设四元线性齐次方程组(I)为 $\begin{cases}x_1+x_2=0\\x_2-x_4=0\end{cases}$，又已知四元线性齐次方程组 (II) 的基础解系为 $\xi_3=[0,1,1,0]^{\mathrm{T}}$，$\xi_4=[-1,2,2,1]^{\mathrm{T}}$

(1) 求线性方程组(I)的一般解；(2) 问：线性方程组(I)，(II)是否有非零公共解？ 若有，则求所有非零公共解.　若没有，说明理由.

解: (1) 在 $\begin{cases}x_1+x_2=0\\x_2-x_4=0\end{cases}$ 中取自由未知量为 x_3,x_4，令$(x_3,x_4)=(1,0)$和$(0,1)$，得(I)的基础解系为 $\xi_1=[0,0,1,0]^{\mathrm{T}}$，　$\xi_2=[-1,1,0,1]^{\mathrm{T}}$.

所以，(I)的一般解为：$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2$ (k_1,k_2 为任意常数).

(2) 将(II)的一般解: $x=(x_1,x_2,x_3,x_4)=k_3\xi_3+k_4\xi_4=k_3[0,1,1,0]^{\mathrm{T}}+k_4[-1,2,2,1]^{\mathrm{T}}$

代入(I)，得: $\begin{cases}-k_4+(k_3+2k_4)=0\\(k_3+2k_4)-k_4=0\end{cases}$，即　$k_3+k_4=0$.

所以，当 $k_3=-k_4$时 (k_4为任意常数)，$x=k_3[0,1,1,0]^{\mathrm{T}}+k_4[-1,2,2,1]^{\mathrm{T}}=k_4[-1,1,1,1]^{\mathrm{T}}$

既是方程组(II)的解，也是方程组(I)的解，也就是说，当 $k_4\neq 0$ 时，$x=k_4[-1,1,1,1]^{\mathrm{T}}$就是方程组(I),(II)的非零公共解.

如果线性方程组(II)也是以 4 元齐次线性方程组的形式给出，则线性方程组(I)，(II)的解集的交集，就是将 (I)，(II) 中所有方程联立在一起构成的线性方程组的解集，就是公共解.

注意:如果线性方程组(I)没有非零解(只有零解)，则(I)和(II)没有非零公共解.

典型例题选讲

例3.9 设非齐次线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的增广矩阵，试求 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的一般解.

解:

$$(A,b)=\left[\begin{array}{ccccc|c}1&1&1&0&0&0\\1&1&-1&-1&-2&1\\2&2&0&-1&-2&1\\5&5&-3&-4&-8&4\end{array}\right]\xrightarrow{\text{初等行变换}}\left[\begin{array}{ccccc|c}1&1&0&-1/2&-1&1/2\\0&0&1&1/2&1&-1/2\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right]=(U,d)$$

$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 与 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{d}$ 为同解方程组.　取 x_1,x_3为主变量；x_2,x_4,x_5为自由变量.

令 $x_2=x_4=x_5=0$ 代入 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{d}$，求得$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解: $\boldsymbol{\eta}_0=(1/2,0,-1/2,0,0)^{\mathrm{T}}$

取自由未知量 x_2,x_4,x_5 的 3 组值: (1, 0, 0)，(0, 1, 0)，(0, 0, 1)　不要代入 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{d}$

并依次代入 $U\boldsymbol{x}=0$ ($A\boldsymbol{x}=0$ 与 $U\boldsymbol{x}=0$ 为同解方程组) 得 $A\boldsymbol{x}=0$ 的基础解系:

$\xi_1=(-1,1,0,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=(1/2,0,-1/2,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\xi_3=(1,0,-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

于是$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的一般解为

$\boldsymbol{\eta}_0$ 非齐次方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解.

$x=\boldsymbol{\eta}_0+k_1\xi_1+k_2\xi_2+k_3\xi_3=\begin{bmatrix}1/2\\0\\-1/2\\0\\0\end{bmatrix}+k_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\0\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}1/2\\0\\-1/2\\1\\0\end{bmatrix}+k_3\begin{bmatrix}1\\0\\-1\\0\\1\end{bmatrix}$ 其中k_1,k_2,k_3为任意常数.

$k_1\xi_1+k_2\xi_2+k_3\xi_3$为齐次方程$A\boldsymbol{x}=0$的一般解.

典型例题选讲

例3.9 设非齐次线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的增广矩阵为:

$$(A,b)=\begin{bmatrix}1&1&-1&-1&1&0\\2&2&1&0&1&1\\3&3&0&-1&2&1\\1&1&2&1&0&1\end{bmatrix}$$

试求 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的一般解.

解:(1)将增广矩阵化为阶梯形矩阵: $(A,b)\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{bmatrix}1&1&0&-1/3&2/3&1/3\\0&0&1&2/3&-1/3&1/3\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}=(U,d)$;

(2)观察行最简形得到系数矩阵的秩并确定主变量 x_1,x_3和自由变量x_2,x_4,x_5;

(3)取自由变量$x_2=x_4=x_5=0$ 代入 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{d}$，　求得 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解:

$x^0=(1/3,\ 0,\ 1/3,\ 0,\ 0)^{\mathrm{T}}$;

(4)取自由未知量x_2,x_4,x_5 的三组数:

(1, 0, 0)，　(0, 1, 0)，　(0, 0, 1)，

并依次代入 $U\boldsymbol{x}=0$，得 $A\boldsymbol{x}=0$ 的基础解系:

$x^1=(-1,\ \ 1,\ \ 0,\ 0,\ 0)^{\mathrm{T}}$,

$x^2=(\ 1/3,\ 0,\ -2/3,\ 1,\ 0)^{\mathrm{T}}$,　也可取为 $x^{2*}=(\ 1,\ 0,\ -2,\ 3,\ 0)^{\mathrm{T}}$,

$x^3=(-2/3,\ 0,\ \ 1/3,\ 0,\ 1)^{\mathrm{T}}$,　也可取为 $x^{3*}=(-2,\ 0,\ \ 1,\ 0,\ 3)^{\mathrm{T}}$,

(5) $x=x^0+k_1x^1+k_2x^{2*}+k_3x^{3*}$　(k_1,k_2,k_3为任意常数)

$=(1/3,0,1/3,0,0)^{\mathrm{T}}+k_1(-1,1,0,0,0)^{\mathrm{T}}+k_2(1,0,-2,3,0)^{\mathrm{T}}+k_3(-2,0,1,0,3)^{\mathrm{T}}$ 即为 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的一般解.

常考题型

例3.10 设线性方程组 $\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=4 \\ x_1+bx_2+x_3=3 \\ x_1+2bx_2+x_3=4 \end{cases}$ 就参数 a、b，讨论方程组的解的情况，有解时求出解.

解： 用初等行变换将增广矩阵化为阶梯形矩阵.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 4 \\ 1 & b & 1 & 3 \\ 1 & 2b & 1 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{行对换}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & b & 1 & 3 \\ 1 & 2b & 1 & 4 \\ a & 1 & 1 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow[(3)+(1)\times(-a)]{(2)+(1)\times(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & b & 1 & 3 \\ 0 & b & 0 & 1 \\ 0 & 1-ab & 1-a & 4-3a \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{(3)+(2)\times a} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & b & 1 & 3 \\ 0 & b & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1-a & 4-2a \end{array}\right] \xrightarrow[(2)\leftrightarrow(3)]{(2)+(3)\times(-b)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & b & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1-a & 4-2a \\ 0 & 0 & (a-1)b & 1-4b+2ab \end{array}\right]$$

(1) 当$(a-1)\,b\neq 0$时，有唯一解;

$$x_1=\frac{2b-1}{(a-1)b},\qquad x_2=\frac{1}{b},\qquad x_3=\frac{1-4b+2ab}{(a-1)b}$$

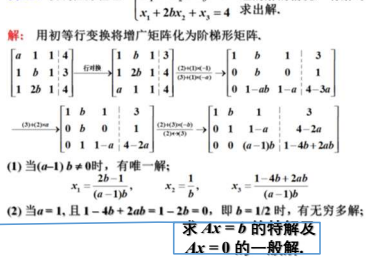
(2) 当$a=1$, 且 $1-4b+2ab=1-2b=0$，即 $b=1/2$ 时，有无穷多解;

(2) 当$a=1, b=1/2$ 时，有无穷多解;

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & b & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1-a & 4-2a \\ 0 & 0 & (a-1)b & 1-4b+2ab \end{array}\right]$$

$a=1, b=1/2$ 时，化为:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$



于是方程组的一般解为 $x=(2,2,0)^{\mathrm{T}}+k(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$ (k为任意常数)

(3) 当 $a=1, b\neq 1/2$ 时， $1-4b+2ab\neq 0$, 方程组无解.

(4) 当 $b=0$ 时，$1-4b+2ab=1\neq 0$ 时，方程组无解.

(原方程组中后两个方程是矛盾方程)

例3.11 设 A 是 3×4 矩阵，$r(A)=2$，$Ax=b$ 有三个解：$\eta_1=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$; $\eta_2=(1,-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$; $\eta_3=(-1,1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 求 $Ax=b$ 的一般解.

解 $\eta_1-\eta_2=(0,2,2,0)^{\mathrm{T}}$， $\eta_1-\eta_3=(2,0,0,2)^{\mathrm{T}}$ (不成比例)

是 $Ax=b$ 对应齐次方程组 $Ax=0$ 的两个线性无关解，

又 $4-r=2$， 所以, $\eta_1-\eta_2$, $\eta_1-\eta_3$ 是 $Ax=0$ 的基础解系.

因此, $Ax=b$ 的一般解为:

$$x=\eta_1+k_1(\eta_1-\eta_2)+k_2(\eta_1-\eta_3)$$
$$=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}+k_1(0,2,2,0)^{\mathrm{T}}+k_2(2,0,0,2)^{\mathrm{T}}.$$

常见题型，由非齐方程的特解得到对应齐次方程组的基础解系，再由特解与基础解系得到非齐方程的一般解.

例 3.12 对下列线性方程组, 讨论λ取何值时,方程组无解、有唯一解和有无穷多解；在方程组有无穷多解时,用其导出组的基础解系表示全部解.

解 $\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=\lambda-3 \\ x_1+\lambda x_2+x_3=-2 \\ x_1+x_2+\lambda x_3=-2 \end{cases}$ 的系数行列式为 $|A|=\begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)^2$,

(1) 当$\lambda\neq -2$ 且$\lambda\neq 1$时，方程组有唯一解.

(2) 当$\lambda=-2$时，有 $\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & -5 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & -2 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$, 无解;

(3) 当$\lambda=1$时，有 $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$, 无穷多解,

导出组的基础解系为 $\xi_1=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\xi_2=\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 非齐次方程组特解 $\xi_0=\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$,

全部解为 $x=\xi_0+k_1\xi_1+k_2\xi_2$, k_1, k_2 为任意常数 .

例 4.1 设 R^n的两组基为自然基 B_1和 $B_2=\{\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n\}$, 其中:

$$\beta_1=(1,-1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\ \beta_2=(0,1,-1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\cdots,\beta_{n-1}=(0,\cdots,0,1,-1)^{\mathrm{T}},\ \beta_n=(0,\cdots,0,1)^{\mathrm{T}}$$

求向量 $\alpha=(a_1,a_2,\ldots,a_n)^{\mathrm{T}}$ 分别在两组基下的坐标。

解： α 关于自然基 $B_1=\{\varepsilon_1,\varepsilon_2,\ldots,\varepsilon_n\}$ 显然有

$$\alpha=a_1\varepsilon_1+a_2\varepsilon_2+\ldots+a_n\varepsilon_n,$$

所以: $\alpha_{B_1}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$

设 α 关于 B_2 有: $\alpha=x_1\beta_1+x_2\beta_2+\cdots+x_n\beta_n=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

将以列向量形式表示的 $\alpha,\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 代入上式，得:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{n-1} \\ a_n \end{pmatrix}$$

解此非齐次线性方程组即得: $\alpha_{B_2}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix}=\begin{bmatrix} a_1 \\ a_1+a_2 \\ \vdots \\ a_1+a_2+\cdots+a_{n-1} \\ a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}+a_n \end{bmatrix}$

例4.2 已知 $B_2=\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$是 R^3 一组基, $\beta_1=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$, $\beta_2=(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$, $\beta_3=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$. 求 R^3 的自然基 $B_1=\{e_1,e_2,e_3\}$ 到基 B_2 的过渡矩阵 A.

解: 由 $\begin{cases} \beta_1=e_1+2e_2+e_3 \\ \beta_2=e_1-e_2 \\ \beta_3=e_1\quad -e_3 \end{cases}$

即 $[\beta_1\ \ \beta_2\ \ \beta_3]=[e_1\ \ e_2\ \ e_3]\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

即得自然基B_1到基B_2的过渡矩阵

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

A 是β_1,β_2,β_3按列排成的矩阵,即β_1,β_2,β_3 是A的列向量。

由例 4.2 可见，在 R^n 中由自然基 $B_1=\{\varepsilon_1,\varepsilon_2,\ldots,\varepsilon_n\}$到基$B_2=\{\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n\}$的过渡矩阵A，就是将 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 按列排成的矩阵。

反过来，基 B_2 到然基 B_1 的过渡矩阵就是上述矩阵的逆矩阵。

例4.3 已知 R^3 的两组基 $A=\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$, $B=\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$，$\alpha_1=(1,1,1)^T$, $\alpha_2=(0,1,1)^T$, $\alpha_3=(0,0,1)^T$; $\beta_1=(1,0,1)^T$, $\beta_2=(0,1,-1)^T$, $\beta_3=(1,2,0)^T$. (1)求基 A 到基 B 的过渡矩阵 K; (2)若 ξ 在基 B_1 下的坐标为 $x=(1,-2,-1)^T$, 求 ξ 在基 B_2 下的坐标 y.

解 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$, $B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$, 对 $(A:B)$ 做初等行变换，即：

$$\begin{bmatrix}1&0&0&1&0&1\\1&1&0&0&1&2\\1&1&1&-1&-1&0\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{bmatrix}1&0&0&1&0&1\\0&1&0&-1&1&1\\0&0&1&1&-2&-2\end{bmatrix},\quad K=A^{-1}B=\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&1&1\\1&-2&-2\end{bmatrix}$$

即为基 A 到基 B 的过渡矩阵. 上述方法实质上是求解矩阵方程 $AK=B$, 又注意到 $K=A^{-1}B$, 故也可直接求矩阵的逆再做矩阵乘法而求得过渡矩阵.

$$\because B=AK=A\begin{bmatrix}k_{11}&k_{12}&k_{13}\\k_{21}&k_{22}&k_{23}\\k_{31}&k_{32}&k_{33}\end{bmatrix},\therefore K=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&2\\1&-1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&1&1\\1&-2&-2\end{bmatrix}.$$

又向量在旧基 B_1 下的坐标为 $x=(1,-2,-1)^T$, 则向量在新基 B_2 下的坐标为:

$$y=K^{-1}x=\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&1&1\\1&-2&-2\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1\\-2\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&-2&-1\\-1&-3&-2\\1&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\-2\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\7\\-4\end{bmatrix}$$

也可建立向量在新基下的坐标 $y=(y_1,y_2,y_3)^T$ 满足的方程组 $Ky=x$ 而求得.

例4.4 设 R^4 的基 $\alpha_1=(1,2,-1,0)^T$ $\alpha_2=(1,1,0,0,)^T$ $\alpha_3=(1,-1,2,1)^T$ $\alpha_4=(0,1,1,-1)^T$

$\beta_1=(1,2,3,4)^T$ $\beta_2=(-2,1,-4,3,)^T$ $\beta_3=(3,-4,-1,2)^T$ $\beta_4=(4,3,-2,-1)^T$

求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta$ 的过渡矩阵并写出相应的坐标变换公式.

解 引入自然基 $\varepsilon_1=(1,0,0,0)^T,\varepsilon_2=(0,1,0,0)^T,\varepsilon_3=(0,0,1,0)^T,\varepsilon_4=(0,0,0,1)^T$. 有

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4)\begin{pmatrix}1&1&1&0\\2&1&-1&1\\-1&0&2&1\\0&0&1&-1\end{pmatrix}=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4)K_1,$$ 于是，有

$(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)K_1^{-1}$, 又由

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4)\begin{pmatrix}1&-2&3&4\\2&1&-4&3\\3&-4&-1&2\\4&3&2&-1\end{pmatrix}=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4)K_2,$$ 于是，有

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)K_1^{-1}K_2=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\begin{pmatrix}-\frac{3}{2}&\frac{3}{2}&\frac{1}{2}&2\\3&-2&-1&-3\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{2}{2}&1\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-2&3&4\\2&1&-4&3\\3&-4&-1&-2\\4&3&2&-1\end{pmatrix}$$

$$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\begin{pmatrix}11&8\frac{1}{2}&-7&-4\frac{1}{2}\\-16&-13&12&11\\6&2\frac{1}{2}&-2&-2\frac{1}{2}\\2&-\frac{1}{2}&-4&-1\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

设 $\alpha\in R^4$, α 在两组基下的坐标分别为: $(x_1,x_2,x_3,x_4)^T$ $(y_1,y_2,y_3,y_4)^T$ 坐标变换公式 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\end{pmatrix}=K^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}$.

典型例题选讲

例4.5

$E=A^TA$, $E=B\,B^T$ ⇒ $|A|=\pm1$, $|B|=\pm1$ ⇒ 不可逆的充要条件 $|A+B|=0$

证明: 1)设 A,B 为正交矩阵, 且 $|A|=-|B|$, 则 $A+B$ 必不可逆;

2)设为 A,B 奇数阶正交矩阵, 且 $|A|=|B|$, 则 $A-B$必不可逆.

证: 1)由 $|A+B|=|BB^TA+BA^TA|=|B(B^T+A^T)A|=|B||B^T+A^T||A|$

$=-|B|^2|B^T+A^T|=-|(A+B)^T|=-|A+B|$

得 $|A+B|=0$, 即 $A+B$ 不可逆.

2)由 $|A-B|=|BB^TA-BA^TA|=|B||B^T-A^T||A|$

$=|B|^2|B^T-A^T|=|-(A-B)^T|=(-1)^n|A-B|$

知 n 为奇数时, $|A-B|=-|A-B|$, 即 $|A-B|=0$,

从而 $A-B$ 不可逆.

典型例题选讲

例 4.6 证明 $G_1=\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix}$, $G_2=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$, $G_3=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$, $G_4=\begin{bmatrix}1&1\\1&0\end{bmatrix}$ 是 $\mathbb{R}^{2\times2}$ 的一组基, 并求 $A=\begin{bmatrix}0&1\\3&-3\end{bmatrix}$ 在此基下的坐标.

证: 因为矩阵 G_1,G_2,G_3,G_4 在标准基 $E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}$ 下的坐标分别为

$$x_1=\begin{bmatrix}0\\1\\1\\1\end{bmatrix},\quad x_2=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix},\quad x_3=\begin{bmatrix}1\\1\\0\\1\end{bmatrix},\quad x_4=\begin{bmatrix}1\\1\\1\\0\end{bmatrix},$$

记 $P=[x_1,x_2,x_3,x_4]$, 则 G_1,G_2,G_3,G_4 可由标准基线性表示为:

$$[G_1,G_2,G_3,G_4]=[E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}]P.$$

而 $|P|=-2\neq0$, 因此, 由定理4.4.2知 G_1,G_2,G_3,G_4 也是 $\mathbb{R}^{2\times2}$ 的一组基.

矩阵 $A=\begin{bmatrix}0&1\\3&-3\end{bmatrix}$ 在自然基 $E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}$ 下的坐标为

$$x=(0,1,3,-3)^T.$$

设矩阵 A 在基 G_1,G_2,G_3,G_4 下的坐标为 y, 则由坐标变换公式有:

$$y=P^{-1}x=(0,-1,-2,3)^T.$$

典型例题选讲

例 4.7 试证多项式组 $1,(x-1),(x-1)^2,\cdots,(x-1)^n$ (#) 也是线性空间 $\mathbb{R}[x]_{n+1}$ 的一个基, 并求由基 $1,x,x^2,\cdots,x^n$ 过渡到基 (#) 的过渡矩阵.

解: $\forall k\in\{0,1,2,\cdots,n\}$, 由二项式展开定理有

$$(x-1)^k=(-1)^k+C_k^1(-1)^{k-1}x+C_k^2(-1)^{k-2}x^2+\cdots+C_k^{k-1}(-1)^{k-1}x^{k-1}+x^k$$

$$=(1,x,x^2,\cdots,x^k,x^{k+1},\cdots,x^n)\begin{bmatrix}(-1)^k\\C_k^1(-1)^{k-1}\\C_k^2(-1)^{k-2}\\\vdots\\1\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}.$$ 其中 $P=\begin{bmatrix}1&-1&1&\cdots&(-1)^n\\0&1&-2&\cdots&C_n^1(-1)^{n-1}\\0&0&1&\cdots&C_n^2(-1)^{n-2}\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\end{bmatrix}_{(n+1)\times(n+1)}$

由于 $|P|=1\neq0$, 所以

则 $(1,(x-1),(x-1)^2,\cdots,(x-1)^n)=(1,x,x^2,\cdots,x^n)P$, $1,(x-1),(x-1)^2,\cdots,(x-1)^n$ 也是线性空间 $\mathbb{R}[x]_{n+1}$ 的一个基, 且过渡矩阵为 P.

典型例题选讲

例 5.1 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1&1&0\\-4&3&0\\1&0&2\end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

解: A 的特征多项式为 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+1&-1&0\\4&\lambda-3&0\\-1&0&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-1)^2,$

得 A 的特征值为 $\lambda_1=2$, $\lambda_2=\lambda_3=1$.

当 $\lambda_1=2$ 时, 解齐次方程 $(2E-A)x=0$, 由

$$2E-A=\begin{pmatrix}3&-1&0\\4&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得基础解系为 $\xi_1=(0,0,1)^T$, 即 A 对应于 $\lambda_1=2$ 的全部特征向量为 $k_1\xi_1$ $(k_1\neq0)$.

当 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 时, 解方程组 $(E-A)x=0$, 由

$$E-A=\begin{pmatrix}2&-1&0\\4&-2&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得基础解系为 $\xi_2=(-1,-2,1)^T$, 即 A 对应于 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的全部特征向量为 $k_2\xi_2$ $(k_2\neq0)$.

例 5.2 设三阶矩阵 A 有三个实特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$，且满足 $\lambda_1 = \lambda_2 \neq \lambda_3$，如果 λ_1 对应两个线性无关的特征向量 α_1 和 α_2，而 λ_3 对应一个线性无关的特征向量 α_3. 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

证: 设有 k_1, k_2, k_3 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$, （1）

则 $Ak_1\alpha_1 + Ak_2\alpha_2 + Ak_3\alpha_3 = 0$, 即 $k_1\lambda_1\alpha_1 + k_2\lambda_2\alpha_2 + k_3\lambda_3\alpha_3 = 0$. （2）

用 λ_1 乘以（1）式，然后与（2）式相减，

$$\lambda_1(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3) - (k_1\lambda_1\alpha_1 + k_2\lambda_2\alpha_2 + k_3\lambda_3\alpha_3) = 0$$

并注意到 $\lambda_1 = \lambda_2$，得 $k_3(\lambda_1 - \lambda_3)\alpha_3 = 0$, （3）

因 $\lambda_3 - \lambda_1 \neq 0$，特征向量 α_3 为非零向量，则 (3) 式中 $k_3 = 0$.

再返回（1）式，得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$,

由于 α_1 和 α_2 线性无关，则 $k_1 = k_2 = 0$,

于是 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$.

即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

$\Rightarrow \lambda_1(k_3\alpha_3) - (k_3\lambda_3\alpha_3) = 0$

例 5.3 设A为三阶方阵，有三个不同特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$，对应的特征向量依次为$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$，令$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$,证明: $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关.

证：因为 $A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i \quad i = 1, 2, 3$

所以 $A\beta = A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3) = A\alpha_1 + A\alpha_2 + A\alpha_3 = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3$

$A^2\beta = A(A\beta) = A(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3) = \lambda_1^2\alpha_1 + \lambda_2^2\alpha_2 + \lambda_3^2\alpha_3$

设有三个常数 k_1, k_2, k_3，使 $k_1\beta + k_2A\beta + k_3A^2\beta = 0$

即 $k_1(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3) + k_2(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3) + k_3(\lambda_1^2\alpha_1 + \lambda_2^2\alpha_2 + \lambda_3^2\alpha_3)$

$= (k_1+k_2\lambda_1+k_3\lambda_1^2)\alpha_1 + (k_1+k_2\lambda_2+k_3\lambda_2^2)\alpha_2 + (k_1+k_2\lambda_3+k_3\lambda_3^2)\alpha_3 = 0$

由于属于不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，

于是 $\begin{cases} k_1 + k_2\lambda_1 + k_3\lambda_1^2 = 0 \\ k_1 + k_2\lambda_2 + k_3\lambda_2^2 = 0 \\ k_1 + k_2\lambda_3 + k_3\lambda_3^2 = 0 \end{cases}$ 其系数行列式 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 \end{vmatrix}$

$= (\lambda_2-\lambda_1)(\lambda_3-\lambda_1)(\lambda_3-\lambda_2) \neq 0$

因此,方程组仅有零解 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 故 β, $A\beta$, $A^2\beta$ 线性无关.

例 5.4 已知 3 阶方阵 A 的特征值为 1, 2, 3. 求行列式 $|A^3 - 5A^2 + 7A|$ 的值.

分析: 由定理 5.1.6 有 $|A| = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$; 由定理 5.1.8 有: 若 λ 是方阵A 的特征值，则 $\varphi(\lambda)$ 是 $\varphi(A)$ 的特征值 .

解: 设 λ 是方阵 A 的特征值,

则 $\varphi(\lambda) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 7\lambda$ 是矩阵

$$\varphi(A) = A^3 - 5A^2 + 7A$$

的特征值.

又 $\varphi(1) = 3, \quad \varphi(2) = 2, \quad \varphi(3) = 3,$

所以， 3 阶方阵 $\varphi(A)$ 的全部特征值为 3, 2, 3.

所以, 由定理 5.1.6 有 $|A^3 - 5A^2 + 7A| = 3 \times 2 \times 3 = 18$.

例 5.5 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1$; 对应的特征向量依次为 $p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 求 A.

解: 记 $P = (p_1, p_2, p_3)$, $\Lambda = diag(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$, 则 $AP = P\Lambda$.

所以 $A = P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$.

直接求逆矩阵再做矩阵乘法得 A.

或通过解矩阵方程 $AP = B$ 求 A, 将 P 与 B 上下排列构成 6×3 的矩阵，即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2-c_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 2 & -4 & 1 \\ 2 & -4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_3-c_2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 5 \\ 2 & -4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1-c_3} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -3 & -2 & 3 \\ -3 & -4 & 5 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & -3 \\ -4 & 5 & -3 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix},$$

所以 $A = P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -4 & 5 & -3 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix}$.

例5.6 设 A 为 3 阶方阵，ξ_1, ξ_2, ξ_3 是 3 个线性无关的向量，且有 $A\xi_1 = \xi_1, A\xi_2 = \xi_1 + 2\xi_2, A\xi_3 = 2\xi_2 + 3\xi_3$，求 A 的特征值，并用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 表示 A 的特征向量.

解: 设 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, 则有

$$AP = (A\xi_1, A\xi_2, A\xi_3) = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = PB.$$

B

由 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关, 有 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ 可逆, 于是 $AP = PB \Leftrightarrow B = P^{-1}AP$, 即 $A \sim B$. 所以, A 与 B 有相同的特征值. 三角阵 B 的特征值为对角元而得 A 的特征值：$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$. 再求 B 的相应于特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$ 的特征向量：

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

定理 5.2.2 若 $B = P^{-1}AP$, 则非零向量 α 是 A 的属于 λ 的特征向量当且仅当 $P^{-1}\alpha$ 是 B 的属于 λ 的特征向量.

根据定理 5.2.2, 有 A 的对应于 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$ 的特征向量分别为 $P\eta_1, P\eta_2, P\eta_3$(其中 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$), 即: $\xi_1, \xi_1 + \xi_2, \xi_1 + 2\xi_2 + \xi_3$.

例 5.7 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的特征值和特征向量;

(2) 求可逆矩阵 P, 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵，即将矩阵 A 相似化为对角阵.

解: (1) 由特征多项式 $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 1-\lambda & -2 \\ 0 & -2 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(\lambda-4)(\lambda+2)$

得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$.

当 $\lambda_1 = -2$ 时, 由 $(\lambda_1 E - A)x = 0$, 即

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系为 $\xi_1 = (1, 2, 2)^T$, 故 A 对应于特征值 $\lambda_1 = -2$ 的全部特征向量为 $k_1(1, 2, 2)^T$, 其中 k_1 为不为零的任意常数.

当 $\lambda_2 = 1$ 时, — (转下页)

$\xi_1=(1,2,2)^T$

当 $\lambda_2=1$ 时，由 $(\lambda_2E-A)x=0$，即 $\begin{pmatrix}1&-2&0\\-2&0&-2\\0&-2&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$，

得基础解系为 $\xi_2=(2,1,-2)^T$，故 A 对应于特征值 $\lambda_2=1$ 的全部特征向量为 $k_2(2,1,-2)^T$，其中 k_2 为不为零的任意常数.

当 $\lambda_3=4$ 时，由 $(\lambda_3E-A)x=0$，即 $\begin{pmatrix}-2&-2&0\\-2&-3&-2\\0&-2&-4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$，

得基础解系为 $\xi_3=(2,-2,1)^T$，故 A 对应于特征值 $\lambda_3=4$ 的全部特征向量为 $k_3(2,-2,1)^T$，其中 k_3 为不为零的任意常数.

(2) 由 $A(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=(A\xi_1,A\xi_2,A\xi_3)=(\lambda_1\xi_1,\lambda_2\xi_2,\lambda_3\xi_3)=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\lambda_2&\\&&\lambda_3\end{pmatrix}$

记 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&-2\\2&-2&1\end{pmatrix}$，$\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\lambda_2&\\&&\lambda_3\end{pmatrix}$，即有 $AP=P\Lambda$.

又 P 的列向量为 A 的不同特征值的特征向量(线性无关)，故 P 可逆，所以存在可逆阵 $P=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&-2\\2&-2&1\end{pmatrix}$，使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$.

例 5.8 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&0&0\\2&x&2\\3&1&1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似.

(1)求 x 与 y； (2)求一个可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$； (3)求 A^{100}.

解: (1) 因矩阵 A 与对角阵 B 相似，故有相同的特征多项式：

$$|A-\lambda E|=|B-\lambda E|$$

即 $\begin{vmatrix}-2-\lambda&0&0\\2&x-\lambda&2\\3&1&1-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1-\lambda&0&0\\0&2-\lambda&0\\0&0&y-\lambda\end{vmatrix}$，

或者由…知 – 2 也是零点.

$(\lambda+2)|\lambda^2-(x+1)\lambda+x-2|=0$

$=(\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-y)$

所以， 特征多项式有零点：-1, 2 和 y.

将 $\lambda=-1$ 代入特征方程得： $x=0$；

又由相似矩阵有相同的迹： $-2+x+1=-1+2+y$ 得 $y=-2$.

例 5.8 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&0&0\\2&x&2\\3&1&1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似.

(1)求 x 与 y； (2)求一个可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$； (3)求 A^{100}.

(2) 所以，A 的特征值为 $-1,2,-2$， 解齐次线性方程组 $(A-\lambda E)x=0$

得到 A 的对应于3个不同特征值的3个线性无关的特征向量：

$p_1=\begin{pmatrix}0\\-2\\1\end{pmatrix}$，$p_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$，$p_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

于是，所求可逆矩阵为： $P=(p_1,p_2,p_3)=\begin{pmatrix}0&0&-1\\-2&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$， 使 $P^{-1}AP=B$.

(3) 由 $A=PBP^{-1}$，于是 $A^{100}=PBP^{-1}\cdots PBP^{-1}=PB^{100}P^{-1}$，又 $P^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&1&2\\-3&0&0\end{pmatrix}$

所以 $A^{100}=\begin{pmatrix}0&0&-1\\-2&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(-1)^{100}&0&0\\0&2^{100}&0\\0&0&(-2)^{100}\end{pmatrix}\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&1&2\\-3&0&0\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}3\cdot2^{100}&0&0\\2^{101}-2&2^{100}+2&2^{101}-2\\1-2^{100}&2^{100}-1&2^{101}+1\end{pmatrix}$

例 5.9 设 A 为 3 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是线性无关的三维列向量，且满足

$A\alpha_1=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_2=2\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_3=2\alpha_2+3\alpha_3$.

(1)求矩阵 B，使得 $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)B$；

(2)求矩阵 A 的特征值； (3) 求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解: (1) $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ 2\alpha_2+\alpha_3,\ 2\alpha_2+3\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)B$，所以 $B=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&2\\1&1&3\end{pmatrix}$

(2) 由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，可知矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可逆.

再由 $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)B$ 可知 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=B$.

所以，A 与 B 相似，A 与 B 有相同的特征值(特征多项式)：

$|B-\lambda E|=(1-\lambda)|4-5\lambda+\lambda^2|=(1-\lambda)^2(4-\lambda)$ 所以，A 的特征值为 1, 1, 4.

(3)先将矩阵 B 对角化. 为此，求 B 的对应于特征值 1，4 的特征向量，并以这些特征向量为列向量得可逆阵 $D=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&2&1\\0&-1&1\end{pmatrix}$，满足 $D^{-1}BD=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}=\Lambda$

再根据 $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)B$

可令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\ D=(\alpha_1-\alpha_2,\ 2\alpha_2-\alpha_3,\ \alpha_2+\alpha_3)$ [推导]

相似矩阵 A 与 B 就与相同的对角阵 Λ 相似. 即有 $P^{-1}AP=D^{-1}BD=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$

$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)D\Lambda D^{-1}$ $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)D\Lambda D^{-1}(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}$

例 5.10 设 $A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，求一个正交矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$ 为对角阵.

解: 由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&1&-1\\1&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}\overset{r_1-r_2}{=}\begin{vmatrix}\lambda-1&1-\lambda&0\\1&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}\overset{c_2+c_1}{=}\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\1&\lambda+1&-1\\-1&-2&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+2)$,

得 A 的特征值为 $\lambda_1=-2$， $\lambda_2=\lambda_3=1$. 对应 $\lambda_1=-2$，解方程 $(\lambda_1E-A)x=0$.

由 $\lambda_1E-A=\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-2&-1\\-1&-1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得基础解系 $\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，单位化得 $p_1=\frac{1}{\sqrt3}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

对应 $\lambda_2=\lambda_3=1$，解方程 $(\lambda_2E-A)x=0$.

由 $\lambda_2E-A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\overset{r}{\to}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得基础解系 $\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$. 将 ξ_2,ξ_3 正交化:

取 $\eta_2=\xi_2$，$\eta_3=\xi_3-\frac{(\eta_2,\xi_3)}{(\eta_2,\eta_2)}\eta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$. 将 η_2,η_3 单位化，得

$p_2=\frac{1}{\sqrt2}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$p_3=\frac{1}{\sqrt6}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$. 将 p_1,p_2,p_3 构成正交矩阵 $P=(p_1,p_2,p_3)=\begin{pmatrix}-1/\sqrt3&-1/\sqrt2&1/\sqrt6\\-1/\sqrt3&1/\sqrt2&1/\sqrt6\\1/\sqrt3&0&2/\sqrt6\end{pmatrix}$,

有 $P^{-1}AP=P^TAP=\Lambda=\begin{pmatrix}-2&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$.

例 5.11 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-2&-4\\-2&x&-2\\-4&-2&1\end{pmatrix}$ 与 $\Lambda=\begin{pmatrix}5&&\\&-4&\\&&y\end{pmatrix}$ 相似，求 x,y；并求一个正交阵 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda$.

解: 方阵 A 是实对称矩阵，与对角阵 Λ 相似，所以 5，-4，y 是矩阵 A 的特征值.

由特征值性质 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=a_{11}+a_{22}+a_{33}$ 和 $|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3$，得

$$\begin{cases}5+(-4)+y=1+x+1,\\ 5\cdot(-4)\cdot y=|A|.\end{cases}\tag{5.3.3}$$

又 $|A|=\begin{vmatrix}1&-2&-4\\-2&x&-2\\-4&-2&1\end{vmatrix}\overset{r_3+4r_1,\ r_2+2r_1}{=\!=\!=\!=}\begin{vmatrix}1&-2&-4\\0&x-4&-10\\0&-10&-15\end{vmatrix}=-15x-40$,

代入(5.3.3)式得 $\begin{cases}1+y=2+x\\-20y=-15x-40\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=4\\y=5\end{cases}$ 得特征值为 5, -4, 5. 下求正交矩阵 P.

当 $\lambda_1=\lambda_2=5$ 时，解方程 $(A-5E)x=0$. 由 $A-5E=\begin{pmatrix}-4&-2&-4\\-2&-1&-2\\-4&-2&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&1&2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,

得一组正交的基础解系 $\xi_1=(1,-2,0)^T$， $\xi_2=(2,1,-\frac{5}{2})^T$.

单位化得 $p_1=\frac{1}{\sqrt5}(1,-2,0)^T$， $p_2=(\frac{4}{3\sqrt5},\frac{2}{3\sqrt5},-\frac{\sqrt5}{3})^T$.

当 $\lambda_3=-4$ 时，解方程 $(A+4E)x=0$. 由 $A+4E=\begin{pmatrix}5&-2&-4\\-2&8&-2\\-4&-2&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&-2&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

得基础解系 $\xi_3=(2,1,2)^T$，单位化得 $p_3=\frac{1}{3}(2,1,2)^T$.

令 $P=(p_1,p_3,p_2)=\begin{pmatrix}1/\sqrt{5}&2/3&4/3\sqrt{5}\\2/\sqrt{5}&1/3&2/3\sqrt{5}\\0&2/3&-\sqrt{5}/3\end{pmatrix}$，则 P 为所求的一个正交矩阵，

并满足 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}5&&\\&-4&\\&&5\end{pmatrix}$.

注意到 Λ 中的对角元 5, −4, 5 的排列顺序，故 P 的列向量要对应地取为 p_1,p_3,p_2.

满足条件的正交矩阵不是唯一的. 如对 $\lambda_1=\lambda_2=5$，解方程 $(A-5E)x=0$ 时，也可构造如下的一组正交的基础解系

$$\xi_1=(1,0,-1)^T,\quad \xi_2=(1,-4,1)^T.$$

单位化得 $p_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)^T$，$p_2=\frac{1}{3\sqrt{2}}(1,-4,1)^T$.

满足条件的正交矩阵不唯一

最后可得满足条件的另外一个正交矩阵为 $P=(p_1,p_3,p_2)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{2}{3}&\frac{1}{3\sqrt{3}}\\0&\frac{1}{3}&-\frac{4}{3\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{2}{3}&\frac{1}{3\sqrt{3}}\end{pmatrix}$.

例 5.12 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1,\lambda_3=0$；对应 λ_1,λ_2 的特征向量依次为 $p_1=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$，$p_2=\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}$. 求 A.

解: 设 λ_3 对应的特征向量为 $p_3=(x,y,z)^T$. 注意到 A 为实对称矩阵，

由 $\lambda_1\neq\lambda_2\neq\lambda_3$，知 p_1,p_2,p_3 两两正交. 则 $\begin{cases}x+2y+2z=0,\\2x+y-2z=0.\end{cases}$

由系数矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&-2\end{pmatrix}\overset{r_2+r_1}{\to}\begin{pmatrix}1&2&2\\3&3&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&2\\1&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&1&2\\1&1&0\end{pmatrix}$，

可取 $p_3=(-2,2,-1)^T$，由所求得两两正交的 p_1,p_2,p_3 再单位化即得

$Q=\begin{pmatrix}1/3&2/3&-2/3\\2/3&1/3&2/3\\2/3&-2/3&-1/3\end{pmatrix}$. 所以 $A=Q\,diag(1,-1,0)\,Q^T$

即：$A=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&1&2\\2&-2&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&-1&\\&&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&-2\\-2&2&-1\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&1&2\\2&2&0\end{pmatrix}$.

例 5.13 设 A 为实对称幂等矩阵($A^2=A$), 试证:

(1) A 的特征值为 0 或 1; (2) A 的秩等于它的迹;

(3) 存在正交矩阵 Q 使得 $Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}E_r&O\\O&O\end{pmatrix}$,

解: (1) $A^2=A$, $A^2x=Ax=\lambda x=\lambda^2x$, $\lambda-\lambda^2=0$, 特征值 $\lambda=0,\ 1$.

(2) 因为 A 为实对称矩阵, 所以必存在正交矩阵 Q

使得 $Q^{-1}AQ=\Lambda$, Λ 为对角阵, 且主对角线元素为特征值.

又因为 A 是幂等矩阵, 故 Λ 的主对角线元素为 0 或 1.

因此有 $r(A)=$ 特征值 1 的重数 $=tr(\Lambda)$.

于是 $r(A)=r(Q^{-1}AQ)=r(\Lambda)$

$=tr(\Lambda)=tr(A)$.

(3) 由(2)可知, 对正交矩阵 Q, 有

$$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}1&&&&&\\&\ddots&&&&\\&&1&&&\\&&&0&&\\&&&&\ddots&\\&&&&&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_r&O\\O&O\end{pmatrix},$$

其中 1 的个数为 $r=r(A)$.

例 5.13 化二次型 $f=x_1^2+2x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+6x_2x_3$ 为标准形，并求所用的变换矩阵.

相应地，二次型的矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&3&5\end{pmatrix}$ 化为对角阵：$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

解: 把含 x_1 的项归并起来, 配方

$$\begin{aligned}f&=x_1^2+2x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+6x_2x_3\\&=(x_1+x_2+x_3)^2-x_2^2-x_3^2-2x_2x_3+2x_2^2+5x_3^2+6x_2x_3\\&=(x_1+x_2+x_3)^2+x_2^2+4x_2x_3+4x_3^2\\&=(x_1+x_2+x_3)^2+(x_2+2x_3)^2\end{aligned}$$

令 $\begin{cases}y_1=x_1+x_2+x_3,\\y_2=x_2+2x_3,\\y_3=x_3,\end{cases}$ 其逆变换为 $\begin{cases}x_1=y_1-y_2+y_3,\\x_2=y_2-2y_3,\\x_3=y_3,\end{cases}$ $(x=Cy)$

代入 f 则得到 f 的标准形 $f=y_1^2+y_2^2$, 即通过可逆变换 $x=Cy$ 将二次型 $x_1^2+2x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+6x_2x_3$

所用变换矩阵为 $C=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$. 化为标准形 $y_1^2+y_2^2$.

例 5.14 用配方法化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2-2x_1x_3+2x_2x_3$ 为标准形，并求所做的坐标变换.

解 因无平方项，先利用平方差公式做可逆线性变换化 x_1x_2 为平方项：

$$\begin{cases}x_1=y_1+y_2\\x_2=y_1-y_2\\x_3=y_3\end{cases}\quad(1)\qquad \text{即}\quad\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$$

记作 $x=C_1y$，将(1)式代入二次型，得 $f(x_1,x_2,x_3)=2y_1^2-2y_2^2-4y_2y_3$ (2)

再对(2)的二次型 $2y_1^2-2y_2^2-4y_2y_3$ 用例5.4.8 的配方法配方.

$2y_1^2-2y_2^2-4y_2y_3=2y_1^2-2(y_2^2+2y_2y_3+y_3^2)+2y_3^2=2y_1^2-2(y_2+y_3)^2+2y_3^2$

令 $\begin{cases}z_1=y_1\\z_2=y_2+y_3\\z_3=y_3\end{cases}$ 解出 $\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{bmatrix}$ 记为 $y=C_2z$ (3)

得二次型的标准形: $f(x_1,x_2,x_3)=2z_1^2-2z_2+2z_3^2$

即 $x^TAx=z^T\Lambda z$，其中

$A=\begin{bmatrix}0&1&-1\\1&0&1\\-1&1&0\end{bmatrix}$, $\Lambda=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&-2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ 变换矩阵 $C=C_1C_2=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&-1\\1&-1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$

坐标变换为 $x=C_1y=C_1(C_2z)=(C_1C_2)z$

例5.15 用正交变换化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+4x_1x_2-4x_1x_3+5x_2^2-8x_2x_3+5x_3^2$ 为标准形.

解

二次型的矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{bmatrix}$ 特征方程 $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-2&2\\-2&\lambda-5&4\\2&4&\lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-10)=0$ 得 $\begin{cases}\lambda_1=1\text{(二重)}\\\lambda_2=10\end{cases}$

$\lambda_1=1$ 时, 有线性无关的特征向量 $x_1=(-2,1,0)^T$, $x_2=(2,0,1)^T$. 用 Schmidt正交化方法, 正交化、单位化得:

$\gamma_1=\frac{\sqrt{5}}{5}[-2,\ 1,\ 0]^T$, $\gamma_2=\frac{\sqrt{5}}{15}[2,\ 4,\ 5]^T$

$\lambda_2=10$ 时, 得 $\gamma_3=\frac{1}{3}[1,\ 2,\ -2]^T$

取正交矩阵 $T=[\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3]=\begin{bmatrix}-2\sqrt{5}/5&2\sqrt{5}/15&1/3\\\sqrt{5}/5&4\sqrt{5}/15&2/3\\0&\sqrt{5}/3&-2/3\end{bmatrix}$

则 $T^{-1}AT=\text{diag}(1,1,10)$故标准形为: $x^TAx=y^T(C^TAC)y=y_1^2+y_2^2+10y_3^2$

例5.16 用正交变换化二次型为标准形.

$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$

解: 二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{pmatrix}$

其特征多项式为 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-2&2\\-2&\lambda-5&4\\2&4&\lambda-5\end{vmatrix}\overset{c_2+c_3}{=}\begin{vmatrix}\lambda-2&0&2\\-2&\lambda-1&4\\2&\lambda-1&\lambda-5\end{vmatrix}\overset{r_3-r_2}{=}\begin{vmatrix}\lambda-2&0&2\\-2&\lambda-1&4\\4&0&\lambda-9\end{vmatrix}$

$=(\lambda-1)^2(\lambda-10)$. A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=10$.

对 $\lambda_1=\lambda_2=1$，解齐次线性方程组 $(E-A)x=0$，由 $E-A=\begin{pmatrix}-1&-2&2\\-2&-4&4\\2&4&-4\end{pmatrix}$，

得同解方程组 $x_1+2x_2-2x_2=0$. 取其一个解为 $x_1=(0,1,1)^T$,

设另一个与之正交的解为 $x_2=(\square,1,-1)^T$，代入方程得 $x_2=(-4,1,-1)^T$,

对 $\lambda_3=10$，解方程组 $(10E-A)x=0$，由

$10E-A=\begin{pmatrix}8&-2&2\\-2&5&4\\2&4&5\end{pmatrix}\overset{r_1+4r_2;r_3+r_2}{\to}\begin{pmatrix}0&18&18\\-2&5&4\\0&9&9\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,特征向量 $x_3=(1,2,-2)^T$.

将 x_1,x_2,x_3 单位化，得 $\xi_1=(0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})^T$，$\xi_2=(-\frac{4\sqrt{2}}{6},\frac{\sqrt{2}}{6},-\frac{\sqrt{2}}{6})^T$，$\xi_3=(\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3})^T$,

取正交矩阵 $Q=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}0&-4\sqrt{2}/6&1/3\\1/\sqrt{2}&\sqrt{2}/6&2/3\\1/\sqrt{2}&-\sqrt{2}/6&-2/3\end{pmatrix}$，则 $Q^{-1}AQ=Q^TAQ=diag(1,1,10)$.

令 $x=(x_1,x_2,x_3)^T,y=(y_1,y_2,y_3)^T$，作正交变换 $x=Qy$，原二次型就化为标准形

$x^TAx=y^T(Q^TAQ)y=y_1^2+y_2^2+10y_3^2$.

例 5.17 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+ax_2^2-4x_1x_2-4x_2x_3$

经正交变换 $x=Qy$ 化为标准形 $f=y_1^2+by_2^2+4y_3^2$

求 (1) a, b; (2) 正交变换矩阵 Q. 考试典型题型

解 二次型的矩阵为 $A=\begin{bmatrix}2&-2&0\\-2&a&-2\\0&-2&0\end{bmatrix}$，且有 $Q^TAQ=Q^{-1}AQ=\begin{bmatrix}1&&\\&b&\\&&4\end{bmatrix}=D$

由相似矩阵的性质得 $|A|=|D|$, $tr(A)=tr(D)$, 从而

$\begin{cases}-8=4b & |A|=|D|\\ 2+a+0=1+b+4 & tr(A)=tr(D)\end{cases}$ 解得 $a=1,b=-2$

A 与 D 有相同的特征值，分别为 $\lambda_1=1,\lambda_2=-2,\lambda_3=4$

通过解齐次线性代数方程组 $(A-\lambda E)x=0$ 求得每个特征值对应的特征向量(正交)为 $\alpha_1=(-2,-1,2)^T\alpha_2=(1,2,2)^T\alpha_3=(2,-2,1)^T$

再单位化并排成矩阵即得所求的正交矩阵 $Q=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-2&1&2\\-1&2&-2\\2&2&1\end{bmatrix}$

例5.18 将二次型 $f=17x_1^2+14x_2^2+14x_3^2-4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$

通过正交变换 $x=Py$，化成标准形.

解 1．写出二次型对应的矩阵，其特征多项式为：

$A=\begin{pmatrix}17&-2&-2\\-2&14&-4\\-2&-4&14\end{pmatrix}$ $|A-\lambda E|=\begin{pmatrix}17-\lambda&-2&-2\\-2&14-\lambda&-4\\-2&-4&14-\lambda\end{pmatrix}=(\lambda-18)^2(\lambda-9)$

从而得特征值 $\lambda_1=9,\lambda_2=\lambda_3=18$.

2．求特征向量；

将 $\lambda_1=9$ 代入 $(A-\lambda E)x=0$，得基础解系 $\xi_1=(1/2,1,1)^T$.

将 $\lambda_2=\lambda_3=18$ 代入 $(A-\lambda E)x=0$，得基础解系

$\xi_2=(-2,1,0)^T$, $\xi_3=(-2,0,1)^T$.

3．将特征向量正交化；

$\xi_1=(1/2,1,1)^T$ 为 $\lambda_1=9$ 对应的特征向量;

$\xi_2=(-2,1,0)^T$, $\xi_3=(-2,0,1)^T$ 为 $\lambda_2=\lambda_3=18$ 对应的特征向量.

3．将特征向量正交化(只须将 ξ_2, ξ_3 正交化):

取 $\alpha_1=\xi_1$, $\alpha_2=\xi_2$, $\alpha_3=\xi_3-\frac{[\alpha_2,\xi_3]}{[\alpha_2,\alpha_2]}\alpha_2$，得正交向量组:

$\alpha_1=(1/2,1,1)^T$, $\alpha_2=(-2,1,0)^T$, $\alpha_3=(-2/5,-4/5,1)^T$.

4．将正交向量组单位化:

令 $\eta_i=\frac{\alpha_i}{\|\alpha_i\|},(i=1,2,3)$, 得 $\eta_1=\begin{pmatrix}1/3\\2/3\\2/3\end{pmatrix}$, $\eta_2=\begin{pmatrix}-2/\sqrt{5}\\1/\sqrt{5}\\0\end{pmatrix}$, $\eta_3=\begin{pmatrix}-2/\sqrt{45}\\-4/\sqrt{45}\\5/\sqrt{45}\end{pmatrix}$.

得正交矩阵:

$P=\begin{pmatrix}1/3&-2/\sqrt{5}&-2/\sqrt{45}\\2/3&1/\sqrt{5}&-4/\sqrt{45}\\2/3&0&5/\sqrt{45}\end{pmatrix}$. 于是所求正交变换为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/3&-2/\sqrt{5}&-2/\sqrt{45}\\2/3&1/\sqrt{5}&-4/\sqrt{45}\\2/3&0&5/\sqrt{45}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$,

有二次型的标准形为 $f=9y_1^2+18y_2^2+18y_3^2$.

例5.19 用初等变换法将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2-2x_1x_3+2x_2x_3$ 化为标准形，并求所做的坐标变换 $x=Cy$ 的变换矩阵 C.

解

$\begin{pmatrix}A\\I\end{pmatrix}=\left[\begin{array}{ccc}0&1&-1\\1&0&1\\-1&1&0\\\hline1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right]\overset{[1]+[2]\ (1)+(2)}{\longrightarrow}\left[\begin{array}{ccc}2&1&0\\1&0&1\\0&1&0\\\hline1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{array}\right]$

即将二次型的矩阵 A 与单位矩阵 I 上下排列,

对 A 做相同类型的初等行列变换使之化为对角阵，同样的初等列变换，将 I 化为 C.

($[i]$, (j) 分别表示 i 列, 第 j 行)

$\overset{[2]+[1]\times(-1/2)\ (2)+(1)\times(-1/2)}{\longrightarrow}\left[\begin{array}{ccc}2&0&0\\0&-1/2&1\\0&1&0\\\hline1&-1/2&0\\1&1/2&0\\0&0&1\end{array}\right]\overset{[3]+[2]\times2\ (3)+(2)\times2}{\longrightarrow}\left[\begin{array}{ccc}2&0&0\\0&-1/2&0\\0&0&2\\\hline1&-1/2&-1\\1&1/2&1\\0&0&1\end{array}\right]=\begin{pmatrix}A\\C\end{pmatrix}$

则 $C^TAC=diag(2,-\frac{1}{2},2)$ 其中 $C=\begin{bmatrix}1&-1/2&-1\\1&1/2&1\\0&0&1\end{bmatrix}$.

所求变换为 $x=Cy$, 则 $x^TAx=2y_1^2-\frac{1}{2}y_2^2+2y_3^2$.